

东南大学考试卷 (A 卷)

课程名称 概率论与数理统计 考试学期 21-22-3 得分

适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								
批阅人								

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$$

$$T_n \sim t(n) \quad P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05;$$

$$P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05;$$

$$K_n \sim \chi^2(n) \quad P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975;$$

$$P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975;$$

一、选择题(每题 2', 共 10')

1) 设 A 和 B 为两随机事件, 且 $A \subset B$, $P(B) > 0$. 则下列说法正确的是 ()

A) $P(A|B) > P(A)$;

B) $P(A|B) \leq P(A)$;

C) $P(A|B) \geq P(A)$;

D) $P(A|B) < P(A)$.

2) 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 则下列说法正确的是

()

A) $\frac{X_2^2 + X_3^2}{X_1^2 + X_2^2} \sim F(2, 2)$;

B) $\frac{\sqrt{2}X_1}{\sqrt{X_2^2 + X_3^2}} \sim t(2)$;

C) $X_1^2 + X_2^2 \sim \chi^2(2)$;

D) $\frac{X_1}{\sigma^2} \sim N(0, 1)$.

3) 设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 是两个分布函数, 其相应的概率密度函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是连续函数,

则必为概率密度的是

()

A) $f(x)g(x)$;

B) $2f(x)g(x)$;

C) $2g(x)f(x)$;

D) $f(x)G(x) + g(x)F(x)$.

4) 设总体 X 的均值为 θ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值。

现需要检验 $H_0: \theta = \theta_0$, $H_1: \theta < \theta_0$. 若检验水平 $\alpha = 0.1$ 和 $\alpha = 0.05$ 时拒绝域分别为

$S_1 = \{\bar{X} < a\}$ 和 $S_2 = \{\bar{X} < b\}$. 则以下结论正确的是

()

A) $a \leq b$;

B) $a \geq b$;

C) $a = b$;

D) 不能确定 a 和 b 的大小关系。

5) 设总体 X 服从指数分布 $e(2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差。下列结论中不正确的是 ()

A) $E\bar{X} = \frac{1}{2}$;

B) $cov(\bar{X}, S^2) = 0$;

C) $E(X_1 X_2) = DX_1$;

D) $ES^2 = \frac{1}{4}$ 。

二、填充题 (每空格 2', 共 26')

1) 设事件 A 和 B 相互独立, 事件 A 和 C 互不相容, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(BC) = \frac{1}{8}$, 则 $P(A \cup B \cup C) =$ _____。

2) 设某检测设备的测量误差服从均匀分布 $U[-1, 1]$ 。现用该设备测量了 4 件产品。则四次检测中恰好有一次检测误差超过 0.5 的概率是_____。

3) 设随机变量 X 服从泊松分布 $P(2)$, 则 $EX(X+4) =$ _____。

4) 已知随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(3, 4)$, 则 $P(2X - Y > 2\sqrt{12} - 1) =$ _____。

5) 随机变量 X 和 Y 的联合分布律为: $P(X = -1, Y = 2) = 0.4$; $P(X = 1, Y = 2) = 0.2$; $P(X = -1, Y = 3) = 0.3$; $P(X = 1, Y = 3) = 0.1$ 。则 $E\frac{X}{Y} =$ _____。

6) 若随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.2, 且 $DX = 2$, $DY = 4$, 则 $cov(X + Y, Y - 2X) =$ _____。

7) 设随机变量序列 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布于二项分布 $b(1, 0.3)$ 。则 $\frac{1}{n}(X_1^5 + X_2^5 + \dots + X_n^5) \xrightarrow{p}$ _____。

8) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$ 。

则 $P(0.5 < X < 1.5) =$ _____。

9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X = -1) = 0.3$, $P(X = 1) = 0.4$, $P(X = -2) = 0.3$ 。则其分布函数为_____。

10) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \sin(x) & 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y = -2X + 1$ 的密度函数为_____。

11) 设 X_1, X_2 独立同分布, 都服从 $N(0, 4)$, 则 $\frac{X_1}{|X_2|} \sim$ _____。

12) 设某总体服从 $N(\mu, 25)$, 有来自该总体的容量为 100 的简单随机样本, 样本均值为 150, 基于该样本的 μ 的置信度为 0.9 的置信区间为_____。

- 13) 设总体 X 的概率分布律为 $P(X=1)=\theta, P(X=2)=1-2\theta, P(X=3)=\theta$, 其中 θ 是未知参数。若 1, 3, 2, 1, 2, 3 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 则 θ 的矩估计值为_____。

三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} a & -1 < y < -x^2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}。$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(-0.75 < Y < -0.15 | X = 0.5)$ 。

四、(10') 设一盒子中有两个白球, 三个红球。现在再往盒子中加入两个球 (其中含白球数各种情况等可能), 然后从盒子中任意取出一球。(1) 求取出的球是白球的概率; (2) 若已知取出的球为白球, 求加入盒子中的两个球都是白球的概率。

五、(10') 设随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 0.5 & x + y < 2, x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Z = 2Y + X$ 。求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

六、(9') 设一本书共 100 页，每一页错别字的个数服从泊松分布 $P(0.2)$ 。求这本书中错别字的总数不超过 25 个的概率。(用中心极限定理进行近似计算，并可使用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率)。

七、(10') 设总体 $X \sim N(\mu, 2)$, $Y \sim N(2\mu, 4)$, X, Y 相互独立。现有来自这两个总体容量分别为 m 和 n 的简单随机样本 $X_1, \dots, X_m$ 以及 $Y_1, \dots, Y_n$ 。(1)求参数 μ 的最大似然估计量 $\hat{\mu}$ 。(2) $\hat{\mu}$ 是否是 μ 的无偏估计量, 说明理由。

八、(10') 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均未知。现有来自该总体样本容量为 25 的样本, 其样本均值为 50, 样本标准差为 3。 (1) 试检验 $H_0: \mu = 48 \text{ v.s. } H_1: \mu \neq 48$ (检验水平 $\alpha = 0.05$); (2)求 σ^2 的置信度为 95%的置信区间。